

国家中小学课程资源

能量量子化

年 级：高二

主讲人：张瑞萍

学 科：物理（人教版）

学 校：北京市第一六一中学



能量量子化

年 级：高二 学 科：物理（人教版）
主讲人：张瑞萍 学 校：北京市第一六一中学



【中国梦·劳动美 寻找最美一线工人】“火眼金睛”王志刚

本报记者 李昱霖 本报通讯员 吴兆军

《工人日报》(2013年07月16日 02版)

人物检索：王志刚，河北钢铁集团邯钢公司炼钢工。曾获河北钢铁集团金牌工人、技术标兵，河北省技术能手，河北省五一劳动奖章等称号。

“在《西游记》里，孙悟空有一双‘火眼金睛’；在我们邯钢，王志刚也有一双‘火眼金睛’。”河北钢铁集团邯钢三炼钢王志刚的工友们调侃说。

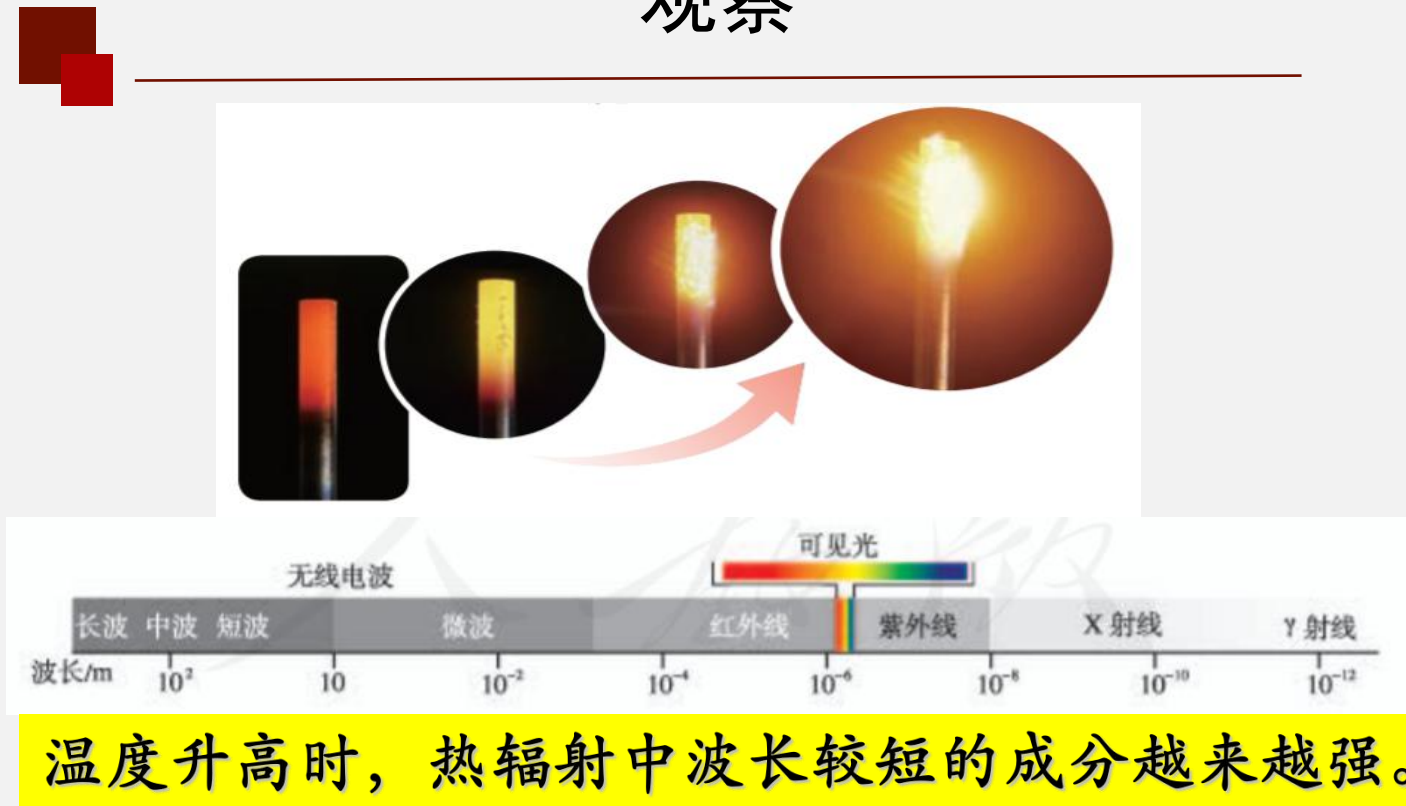
在邯钢三炼钢厂转炉车间平台，熊熊炉火把整个炉台映照得通红。“现在冶炼的是Q345BI低合金结构钢，我通过看钢水火焰目测钢水温度在1641摄氏度左右。”1号转炉炼钢工王志刚对记者说。“仪表实测温度为1645摄氏度。”操枪工程抬棒通过测温枪仪表报出钢水准确温度。

看火焰的颜色深浅就能知道钢水温度有多少，这是炼钢工的绝活。因为钢水温度判定准确，则冶炼顺利，可有效避免原料、能源浪费，降低职工劳动强度等。

热辐射

我们周围一切物体都在辐射电磁波，这种辐射与温度有关，也称热辐射。

观察



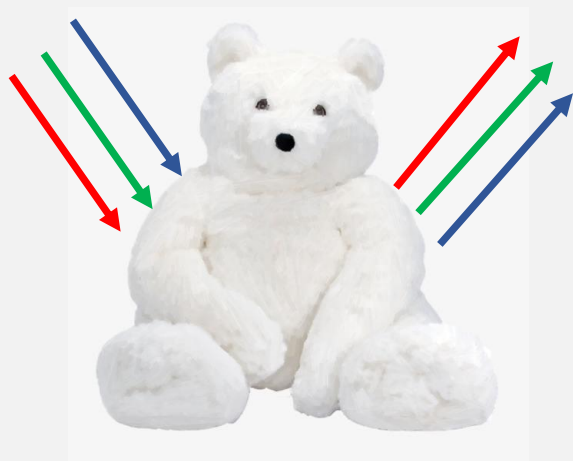
想一想

晴朗的夜空繁星闪烁，有的恒星颜色偏红，有的恒星颜色偏蓝。对于“红星”和“蓝星”，你能判断出哪种恒星的表面温度更高吗？



蓝星温度是
多少度呢？





黑 体



如果某种物体能够完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射，这种物体就叫做黑体。

1、黑体不反射电磁波，但可以向外辐射电磁波。

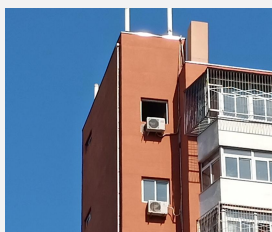
2、黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与它的温度有关。

想一想

生活中，哪些物体可以看作是黑体？



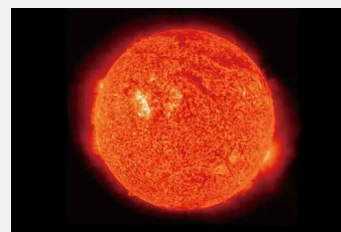
开孔的黑盒子



远处的窗口



烟煤



遥远的恒星

19世纪，物理学飞速发展……

“科学的大厦已经基本完成，后辈的物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。”

“只是，在物理学晴朗天空的远处，还有两朵令人不安的乌云……”

黑体辐射与“紫外灾难”



开尔文
1824~1907

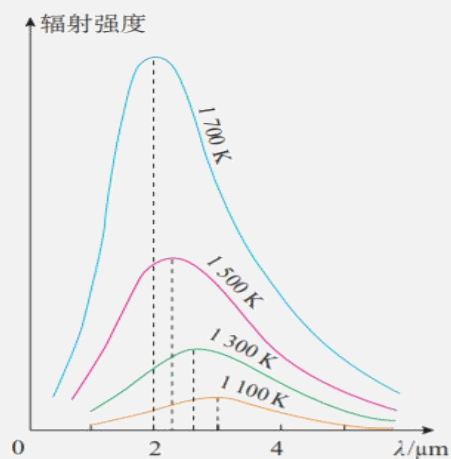
阅读思考

- 1、当时，人们为什么要进行黑体辐射的研究？
- 2、科学家试图用经典理论解释黑体辐射规律时，遇到了什么困难？什么是“紫外灾难”？



阅读思考

1、当时，人们为什么要进行黑体辐射的研究？

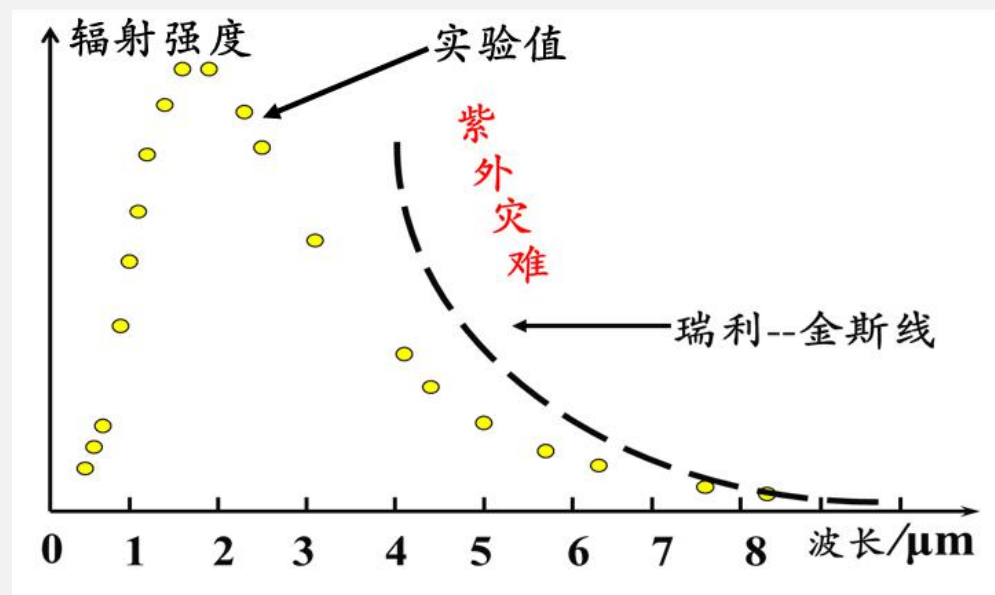


为什么会是这样的呢？



阅读思考

2、科学家试图用经典理论解释黑体辐射规律时，遇到了什么困难？什么是“紫外灾难”？



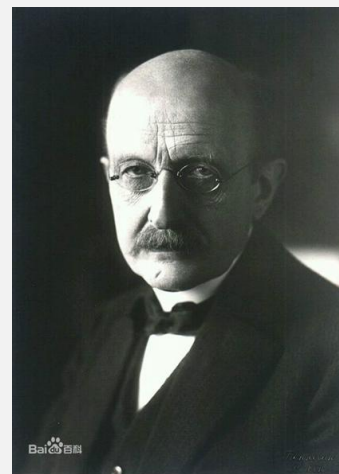
提出假说——能量子

振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值 ε 的整数倍。例如，可能是 ε 或 2ε 、 3ε ……这个不可再分的最小能量值 ε 叫作能量子，它的大小为

$$\varepsilon = h\nu$$

ν 是电磁波的频率， h 是一个常量，后人称之为普朗克常量，其值为

$$h = 6.626\ 070\ 15 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$



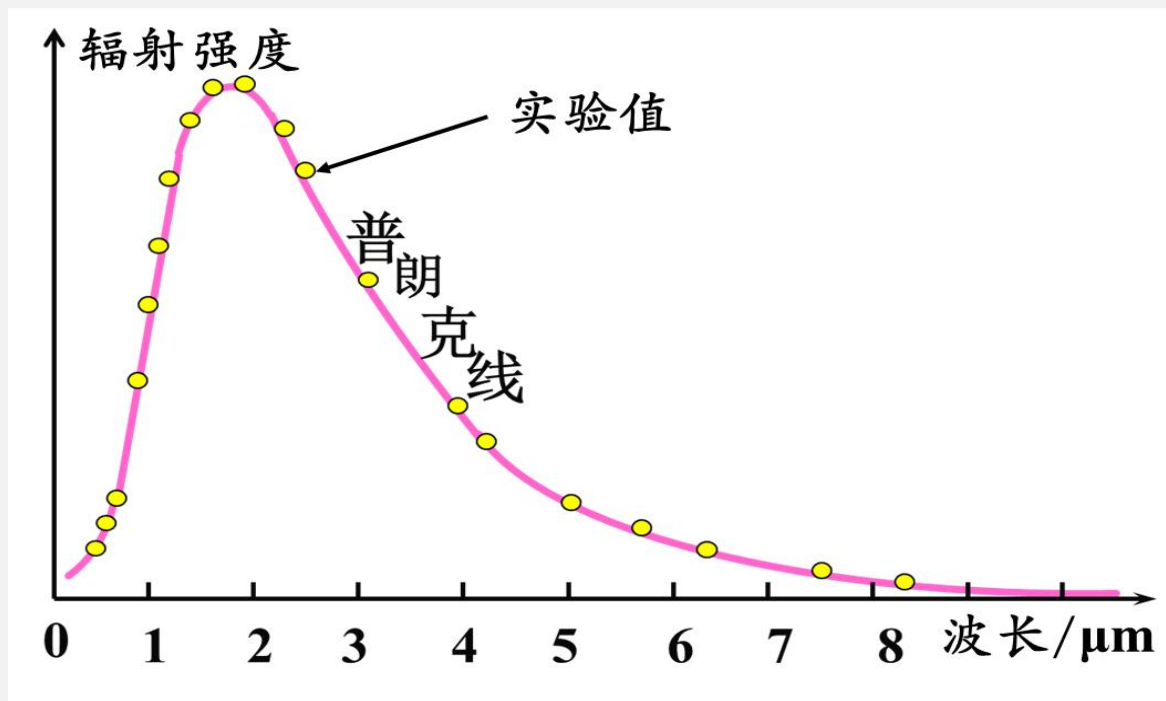
普朗克
1858--1947

想一想

你能不能找到一个实例，来区别“连续”和“量子化”。



普朗克公式与实验结果的比较



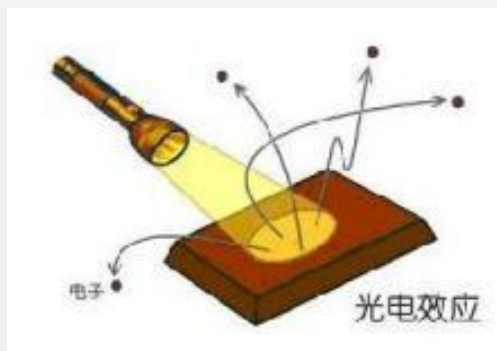
“自然界不会突变。如果要对此提出疑问，那么世界将会出现许多间隙，这就迫使我们去乞求神灵来解释自然现象了。间断性同科学格格不入。”

数学家、哲学家莱布尼兹

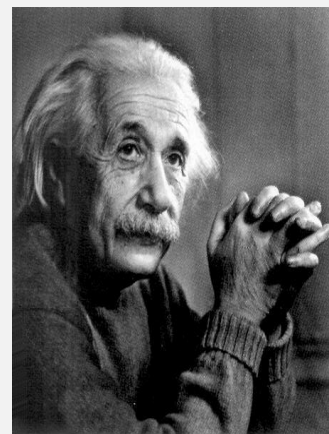
自己的发现要么是荒诞无稽的，要么也许是牛顿以来物理学最伟大的发现之一。”

普朗克

量子化概念的发展——光子



光电效应



爱因斯坦

1879-1955

光子：频率为 ν 的光的能量量子。

$$\varepsilon = h\nu$$

量子化概念的发展——能级



玻尔

1885~1962

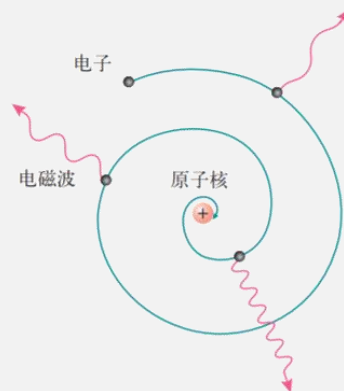
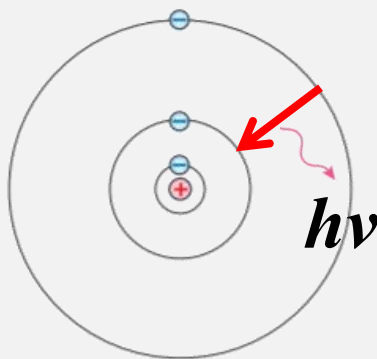


图 13.5-2 氢原子光谱

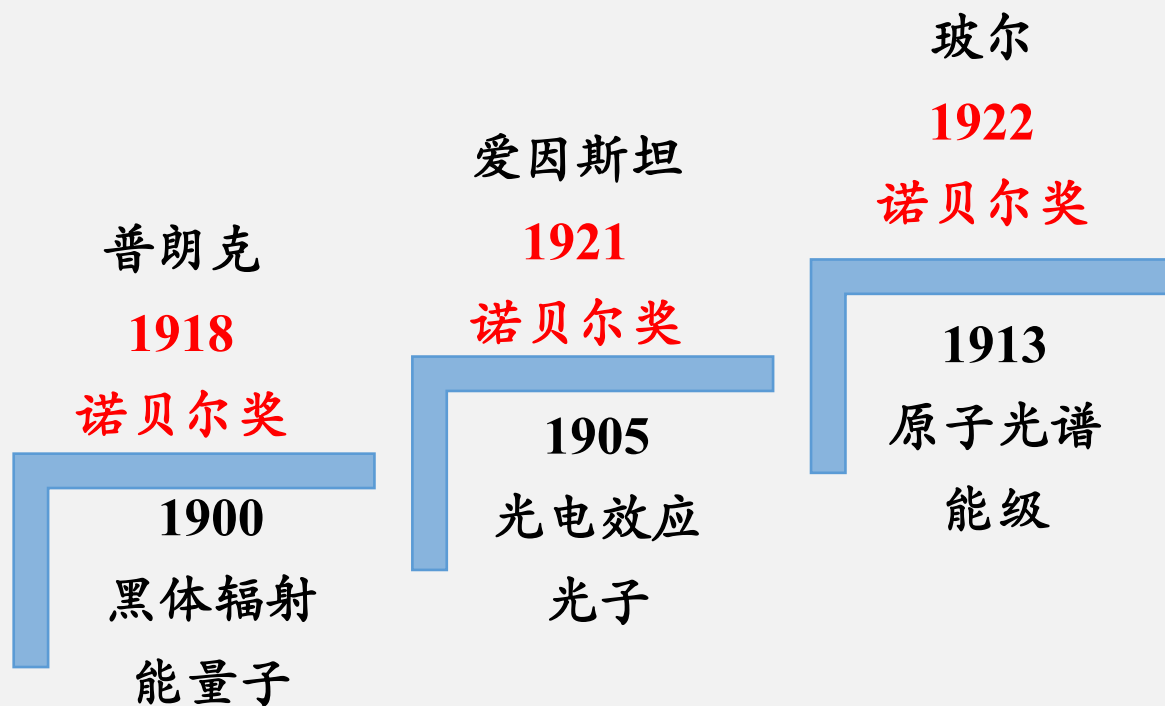
量子化概念的发展——能级

原子的能量是量子化的。这些量子化的能量值叫作能级。



玻尔
1885~1962

小结—量子化概念的发展



小结

